

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Mladi konstruktorji
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Z različnimi učnimi dejavnostmi učenci utrjujejo in poglobljajo znanje fizičnih komponent v računalniškem sistemu.
Ključne besede	Fizične komponente računalnika, strojna oprema, konstruktor
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Člani razvojnega tima OŠ Vojke Šmuc Izola: Eneja Čosić Čulina, Gorazd Novak, Mojca Pristov

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje učencev	4. razred OŠ
Predznanje (OBD1 in OBD2)	Učenec razume, da je za delovanje računalnika potrebna ustrezna strojna in programska oprema.
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	• https://obvladam-racunalnistvo.si/racunalniski-sistemi/arhitektura-racunalnika/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen aktivnosti je, da učenci ustrezno poimenujejo, prepoznajo in sestavijo fizične komponente računalniškega sistema.
Učni cilji (operativni)	• Učenec razume, da je digitalna naprava sestavljena iz fizičnih delov (strojne opreme) in navodil (programa), ki določajo, kaj naprava počne (programska oprema). • Učenec razume, da so komponente oz. naprave povezane na različne načine (brežžična ali fizična povezava). • Učenec razume, da povezane naprave in komponente skupaj tvorijo sistem medsebojno odvisnih delov, ki nudi določeno funkcionalnost. • Učenec razume, da so digitalne naprave lahko povezane v digitalni sistem.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razlaga/razgovor, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje.
Material	Kartice za igro spomin, list s trditvami, delovni list za ugotavljanje predznanja, sestavni deli računalnika za demonstracijo, opisi fizičnih delov računalniškega sistema, listki za igro »Kdo sem?«, material za dejavnost »Konstruktorji računalniškega sistema« (karton, listi, škatlice, volna,...).
Koraki izvedbe aktivnosti	UVOD 20min Učence pozdravimo in povemo, da bomo ponovili o učnih vsebinah, ki so jih v lanskem šolskem letu obravnavali na delavnicah B-RIN-a. • Igra: Spomin (digitalne in ne-digitalne naprave) Učence razdelimo v skupine po 4. Vsaka skupina dobi komplet sličic (priloga 1), ki si jih najprej ogleda. Nato sledi igra spomin. <u>Potek igre:</u> 1. Premesane kartice položimo na mizo tako, da so sličice obrnjene navzdol. 2. Prvi igralec odkrije 2 kartici. 3. Če sta sličici ujemata (digitalna in ne digitalna naprava, npr. telefon in mobilni telefon), ju vzame in nato ponovno odkrije dve kartici. 4. Ta postopek se nadaljuje dokler ne odkrije dveh različnih kartic. 5. Igra se konča, ko igralci najdejo vse ujemajoče pare. 

Igro lahko ponovimo večkrat.

Pogovor z učenci po igri:

Z učenci se pogovorimo o njihovih vtisih o igri, kriterijih, ki so jih upoštevali pri oblikovanju parov, ter o težavah, s katerimi so se srečevali. Pogovor usmerimo v pojasnjevanje lastnosti in značilnosti digitalnih in nedigitalnih naprav. Ob tem s pomočjo vnaprej pripravljenih trditev (priloga 2) na tabli skupaj oblikujemo miselni vzorec.

GLAVNI DEL

140 min

- **Ugotavljanje predznanja (formativno spremljanje)**

Učencem razdelimo delovni list (priloga 3), s katerim preverimo njihovo predznanje o sestavnih delih računalnika.

Opomba za učitelja: Delovnega lista ne pregledamo, saj želimo ugotoviti njihovo predznanje. Ob zaključku izvedbe ga dopolnijo ali popravijo. Ob pregledu rešitev opravijo samovrednotenje.

- **Demonstracija**

Sledi demonstracija sestavnih delov računalnika, pri kateri učitelj učencem prikaže posamezne komponente ter jih ob tem usmerjeno vodi k razumevanju njihove vloge in nalog v računalniškem sistemu.



- **Igra: Tombola – Kdo sem?**

Potek igre:

1. Učencem razdelimo list, na katerega narišejo tabelo s 6 polji.
2. Na tablo zapišemo imena sestavnih delov strojne opreme (priloga 4).
3. Vsak učenec izbere 6 besed in jih vpiše v polja.
4. Učitelj bere opise posameznih sestavnih delov, učenci pa pozorno sledijo; kadar opis ustreza njihovem izbranemu pojmu, ga označijo ali prečrtajo.
5. Učenec, ki prvi označi vseh šest pojmov, zakliče »Tombola«. Sledi skupno preverjanje rešitev.



Pogovor z učenci po igri:

Z učenci se pogovorimo o njihovih izkušnjah pri igri, zlasti o tem, kje so imeli težave, kako so jih reševali ter kaj jim je pomagalo pri uspešnem iskanju rešitev.

- **Igra: Kdo sem?**

Potek igre:

1. Učenci igrajo igro v skupinah po štiri.
2. Vsakemu učencu na čelo pritrdimo listek z zapisanim sestavnim delom računalnika.
3. Učenci si izmenično postavljajo vprašanja, s katerimi poskušajo ugotoviti, kateri sestavni del predstavljajo.
4. Na vprašanja odgovarjajo le z »da« ali »ne«.

- **Dejavnost: Konstruktorji fizičnih komponent računalniškega sistema**

V zaključnem delu dejavnosti učenci prevzamejo vlogo konstruktorjev računalniškega sistema. Delajo v skupinah po tri ali štiri. Vsaka skupina ima na voljo liste, kartone, škatlice in volno (kable). Njihova naloga je, da iz materiala, ki ga imajo na voljo, sestavijo in oblikujejo računalniški sistem.



Po dejavnosti (razmišljanje učencev):

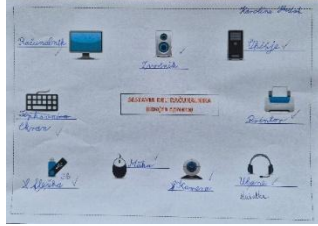
Z učenci si ogledamo nastale izdelke ter jih spodbudimo, da predstavijo svoje rešitve. Pogovor usmerimo v razlago izbire posameznih sestavnih delov, njihove povezave in vloge v sistemu ter v vrednotenje lastnega dela in sodelovanja v skupini.

ZAKLJUČEK

20min

- **Ugotavljanje znanja (formativno spremljanje)**

Učenci ponovno vzamejo delovne liste (sestavni deli računalnika) in jih popravijo ali dopolnijo.

	 • Evalvacija Z učenci se pogovorimo o izvedbi učnih aktivnosti, pri čemer izpostavijo, kaj so se naučili, kaj jim je bilo všeč ter s katerimi težavami so se srečevali.
Video in slikovno gradivo	/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

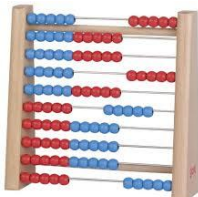
Evalvacija	Vsi učenci so sodelovali v projektu v prejšnjih izvedbah, zato so pridobljeno znanje osvežili in nadgradili. Učenci so uspešno sodelovali, si pomagali med seboj, sledili navodilom in jih tudi upoštevali. Dosegli so vse zastavljene cilje, saj je bila tema delavnice njim zelo zanimiva in že nekoliko znana. Posamezni učenci so imeli težavo s strokovnim poimenovanjem posameznih delov (centralna procesna enota). Doseganje ciljev smo preverjali s sprotnimi vprašanji in delovnim listom (formativno spremljanje).
Refleksija z učečimi se	Delavnica je bila otrokom zelo všeč, saj so bili zelo aktivni in sodelovalno razpoloženi. Da so uspešno dosegali zadane cilje, so morali sodelovati s svojimi sošolci, kar jim je tudi uspelo. Vse igre oziroma dejavnosti so jim bile zelo zanimive, izpostavili pa so dejavnost »Konstruktorji fizičnih komponent računalniškega sistema«. Predlagali so, da bi ta dejavnost trajala dlje časa, saj so imeli veliko idej in inovativnih zamisli.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Na podlagi izvedbe lahko ocenjujemo, da je bilo načrtovano uspešno izvedeno. Učna tema je bila otrokom zelo zanimiva, saj smo skrbno pripravile dejavnosti, ki bi jih dodatno motivirale za delo v popoldanskem času. Aktivnosti so primerne starosti in predznanju učencev. Izvedba je lahko primer dobre prakse zaradi ustreznih dejavnosti, s katerimi so prišli do znanja predvsem na področju računalniških sistemov. Učenci so bili ves čas aktivni in motivirani za delo, saj so jim bile dejavnosti zanimive. Zdi se nam pomembno, da pri vsaki izvedbi sledimo korakom formativnega spremljanja, ki nam nudi povratno informacijo učenčevega napredka.

Drugi komentarji	Večina dejavnosti lahko poteka tudi na prostem.
------------------	---

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Dejavnosti so načrtovane medpredmetno tako, da vključujejo cilje iz predmeta slovenščine in tehnike.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Podjetnost Učenci se pri izvajanju dejavnosti povezujejo, skupaj rešujejo probleme, sodelujejo in urijo strpnost.

Priloga 1

Priloga 2

Ločimo digitalne in ne digitalne naprave.
Digitalna naprava ne deluje , če ni vključena/prižgana.
Digitalne naprave opravijo delo hitreje in natančneje .
Digitalni napravi dajemo navodila .
Za delovanje potrebujejo navodila .
Če damo napačno navodilo, digitalna naprava ne deluje pravilno .

Priloga 3



Priloga 4

EKRAN	Prikazuje sliko in besedilo, kar vidimo na zaslonu.
TIPKOVNICA	Uporabljamo jo za vnašanje besedila in ukazov.
MIŠKA	Z njo premikamo kazalec in klikamo po zaslonu.
TISKALNIK	Natisne dokumente in slike na papir.
ZVOČNIKI	Predvaja zvok iz računalnika.
PROCESOR	Glavni "možgani" računalnika, obdeluje vse podatke.
TRDI DISK	Shrani podatke, slike, dokumente in programe.
SISTEMSKA ENOTA	Vsebuje glavne notranje dele računalnika.
KAMERA	Potrebujemo jo za video klice.
USB	Majhen priročni zunanji pomnilnik.
VENTILATOR	Ohranja optimalno temperaturo računalniških komponent. Zagotavlja pretok zraka znotraj ohišja.